ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2023. május 23.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

a 2012-es Nat-ra épülő vizsgakövetelmények szerint

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Pontszámok bontására vonatkozó elvek:

- Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet és kell megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént.
- A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembevételéhez.

Eltérő gondolatmenetekre vonatkozó elvek:

- A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelendők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.
- Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadandó. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

Többszörös pontlevonás elkerülésére vonatkozó elvek:

- A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.
- Ha a vizsgázó több megoldással próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.
- Ha valamilyen korábbi hiba folytán az útmutatóban előírt tevékenység megtörténik ugyan, de az eredmények nem helyesek, a résztevékenységre vonatkozó teljes pontszámot meg kell adni. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok.

Mértékegységek használatára vonatkozó elvek:

- A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.
- A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek. (Tehát egyértelmű, hogy mit ábrázolnak, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.) Grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha azok egyértelműek (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Egyéb megjegyzések:

- Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldását kell értékelni.
- Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. B
3. B
4. B
5. A
6. C
7. D
8. D
9. C
10. C
11. B
12. A
13. B
14. C
15. A
16. A
17. D
18. C
19. A
20. B

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen: 40 pont

MÁSODIK RÉSZ

A számolások javítása során ügyelni kell arra, hogy a gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (számolási hibák, elírások) csak egyszer kell pontot levonni. Ha a vizsgázó a feladat további lépéseinél egy korábban helytelenül kiszámolt értékkel számol helyesen, akkor ezeknél a lépéseknél a teljes pontszám jár. Adott esetben tehát egy lépésnél az útmutatóban közölt megoldástól eltérő értékre is a teljes pontszám járhat.

1. feladat

Adatok: $T_1 = 70$ °C, $T_2 = 15$ °C, $V_1 = 1$ dm^3, $V_2 = 0{,}3$ dm^3, $\rho_{rum} = 0{,}8\frac{g}{cm^3}$, $\rho_{tea} = 1\frac{g}{cm^3}$, $c_{rum} = 2{,}6\frac{kJ}{kg\cdot °C}$, $c_{tea} = 4{,}2\frac{kJ}{kg\cdot °C}$.

A folyadékok hőcseréjére vonatkozó összefüggés felírása:

8 pont
(bontható)

$Q_{rum} = -Q_{tea}$ (2 pont), azaz

$V_{rum}\cdot\rho_{rum}\cdot c_{rum}\cdot(T_k - T_2) = V_{tea}\cdot\rho_{tea}\cdot c_{tea}\cdot(T_1 - T_k)$ (jobb és bal oldal felírása 2 + 2 pont, a hőmérséklet-változások explicit felírása a közös hőmérséklet segítségével 1 + 1 pont).

A közös hőmérséklet kifejezése és meghatározása:

7 pont
(bontható)

$$T_k = \frac{V_{tea}\cdot\rho_{tea}\cdot c_{tea}\cdot T_1 + V_{rum}\cdot\rho_{rum}\cdot c_{rum}\cdot T_2}{V_{tea}\cdot\rho_{tea}\cdot c_{tea} + V_{rum}\cdot\rho_{rum}\cdot c_{rum}} = 63\ °C$$

(rendezés + adatok behelyettesítése + számítás, 3 + 2 + 2 pont)

Összesen: 15 pont

2. feladat

Adatok: $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C

a) Az eV egység jelentésének magyarázata:

3 pont

1 eV az az energia, melyre egy nyugalomban lévő elektron 1 V gyorsító feszültség hatására szert tesz.

b) A Földön észlelt legnagyobb energiájú foton energiájának meghatározása joule-ban:

3 pont
(bontható)

$1\ \text{eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C} \cdot 1\text{V} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$ (1 pont), amiből
$1{,}4 \cdot 10^{24}\ \text{eV} = 2{,}24 \cdot 10^{5}\ \text{J}$ (2 pont).

c) Az extrém nagy energiájú gamma-fotonok keletkezésének magyarázata:

3 pont
(bontható)

Csillagok robbanásával és keletkezésével kapcsolatos folyamatokban felgyorsuló részecskék ütközéséből származnak.

d) Példa megadása a gamma-fotonok földi körülmények között való keletkezésére:

3 pont

Pl. maghasadás során keletkezhet gamma-fotonokból álló sugárzás.

e) Az energiák arányának meghatározása:

3 pont
(bontható)

$N = 1{,}4 \cdot 10^{24}\ \text{eV} / 10^{18}\ \text{eV} = 1{,}4 \cdot 10^{6}$
(Az energiák kiolvasása és a hányados meghatározása 1 + 1 + 1 pont)

Összesen: 15 pont

3/A feladat

a) Az évszakonként várható áramtermelés kiszámítása és a százalékos arányok meghatározása:

6 pont
(bontható)

Az első grafikonról az adatokat háromhavonként összeadva és a táblázatból a déli tájoláshoz tartozó éves termeléssel elosztva:

tél (december-február): 157,5 kWh → 13,3%
tavasz (március-május): 362,6 kWh → 30,7%
nyár (június-augusztus): 395,5 kWh → 33,5%
ősz (szeptember-november): 264,3 kWh → 22,4%

(A kiszámításra alkalmazott helyes módszer önmagában 2 pontot ér, az egyes évszakokhoz tartozó százalékok helyes meghatározása 1 pontot ér, évszakonként.)

b) Két lehetséges ok megnevezése:

2 + 2 pont

Bármely két tényező megnevezése elegendő, pl. télen rövidebben a nappalok, alacsonyabban jár a Nap (kevésbé meredek a napsugárzás beesési szöge), gyakrabban felhős az idő, időnként hó takarja a tetőt, stb.

c) Az ideális tájolás megnevezése és a teljesítménycsökkenés meghatározása a másik tájolás esetén:

3 pont
(bontható)

A déli tájolás a jobb (1 pont).

Keleti tájolás esetén $\frac{1180-884}{1180}=0,251\rightarrow 25,1\,\%$-kal (2 pont) termel kevesebbet a panel.

d) A keleti tájolású napelem téli és nyári áramtermelésének kiszámítása, a két tájolás összehasonlítása és a helyes válasz megadása:

4 pont
(bontható)

Keleti tájolás esetén a nyári termelés 358,9 kWh (1 pont), a téli 75,7 kWh (1 pont).
Nyáron kisebb a különbség a két tájolás áramtermelése között, mint télen (1 pont), tehát télen van nagyobb szerepe az ideális tájolásnak (1 pont).
(A nyári, illetve téli áramtermelés arányával vagy százalékos arányával is lehet érvelni.)

e) A szükséges napelemek számának meghatározása keleti tájolás esetén:

3 pont
(bontható)

Mivel keleti tájolás esetén az áramtermelés a déli tájolás 75%-a (1 pont),
$N=\frac{12}{0,75}=16$ panelre van szükség (képlet + számítás, 1 + 1 pont).

Összesen: 20 pont

3/B feladat

a) A kémcsőre ható erők megnevezése:

1 + 1 pont

nehézségi erő (G), illetve a hidrosztatikai felhajtóerő (F_{fel}).

b) A nyomásnövekedés hatásának megnevezése:

3 pont

Ha a gumilapot megnyomjuk, a vízben mindenütt megnő a nyomás (1 pont) Pascal törvénye értelmében (1 pont). Ha a rendszerben a nyomás nő, a bezárt levegő térfogata csökken. (A törvény felírása – $p \cdot V$ = állandó – nem szükséges.) (1 pont)

c) A búvár elmerülésének magyarázata:

3 pont
(bontható)

Ha a nyomásnövekedés miatt a levegő térfogata csökken, a búvárban a víz térfogata nő (1 pont), tehát a búvár súlya is nő **vagy:** a búvár sűrűsége nő (1 pont). Amikor $G > F_{fel}$, a búvár lesüllyed **vagy:** a búvár sűrűsége eléri a víz sűrűségét, a búvár lesüllyed (1 pont).

d) A búvár felemelkedésének magyarázata:

4 pont
(bontható)

Ha a nyomás csökken, a levegő térfogata ismét megnő (1 pont), a búvárban a víz térfogata csökken (1 pont), tehát a búvár súlya is csökken (1 pont). Amikor $G < F_{fel}$ (1 pont), a búvár ismét a felszínre emelkedik.
(Itt is teljes értékű a sűrűségek viszonyára való hivatkozás.)

e) Annak magyarázata, hogy a búvár egy mély hengerből nem emelkedik föl:

4 pont
(bontható)

A henger aljára süllyedt búvárra nemcsak az általunk kifejtett nyomástöbblet hat, hanem a mélységben uralkodó hidrosztatikai nyomás is (2 pont). Ha a többletnyomást megszüntetjük, de a henger alján uralkodó hidrosztatikai nyomás miatt a bezárt levegő nem tud eléggé kitágulni (2 pont), a búvár nem emelkedik fel.

f) A búvár viselkedésének megadása és indoklás az olajjal végzett kísérlet esetén:

4 pont
(bontható)

Az olaj sűrűsége kisebb, mint a vízé és $F_{fel} \sim \rho$ (1 pont), ugyanakkor az üveg és a bezárt levegő súlya nem változott (1 pont), így már kisebb térfogatcsökkenésnél is lesüllyed a búvár (1 pont), tehát kisebb többletnyomás is elegendő (1 pont).
(Itt is teljes értékű a sűrűségek viszonyára való hivatkozás.)

Összesen: 20 pont

A feladatlapban szereplő források (kép, ábra, adatsor) származási helyei:

II/2: http://english.ihep.cas.cn/lhaaso/chnl/218/index.html
II/3/A: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
Az utolsó letöltés dátuma: 2022. január 10.